59

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен зарядталған тарақ металл шарды да, қағаз қиындыларын да тартады, бірақ әртүрлі механизммен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Диэлектрикте байланысқан зарядтар ығысады	**А.** $E = E_0/\varepsilon$ (су: 81, шыны: 7).
2. Диэлектрик ішінде өріс ε есе әлсірейді	**Б.** Өткізгіште еркін зарядтар қайта таралады (электростатикалық индукция): іште E = 0, заряд бетте.
3. Қолданылуы	**В.** Электростатикалық қорғаныс, конденсаторлар.
4. Өткізгіштер мен диэлектриктер электр өрісінде	**Г.** Поляризация (полярлы және полярсыз молекулалар).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Диэлектрлік өтімділік ε нені көрсетеді?**
   - (A) Зарядтың массасын
   - (B) Ток күшін
   - (C) Өткізгіштің кедергісін
   - (D) Ортада өріс неше есе әлсірейтінін

2. **Өткізгіштегі зарядтар қайда орналасады?**
   - (A) Біркелкі көлемде
   - (B) Ішкі қуыста
   - (C) Сыртқы бетінде
   - (D) Центрінде

3. **Өткізгіш ішінде электростатикалық өріс:**
   - (A) Шексіз
   - (B) Ең үлкен
   - (C) Нөлге тең
   - (D) Сыртқымен бірдей

4. **Диэлектрикте еркін зарядтар:**
   - (A) Тек иондар
   - (B) Тек электрондар
   - (C) Іс жүзінде жоқ
   - (D) Өте көп

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Өткізгіш ішіндегі өріс кернеулігі неге нөлге тең?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Біртекті өріс E_0 = 3000 В/м шыны пластинада (ε = 7) қандай болады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен су молекуласы микротолқынды пеште қызады, ал фарфор тәрелке қызбайды? Поляризация тұрғысынан түсіндір.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 — 3 жаңа ұғым ☐
- 2 — 2 қызықты дерек ☐
- 1 — 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §35; 2 есеп.
- B Су ағынын тарақпен ауытқыту тәжірибесі.
- C Сегнетоэлектриктер туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — В, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: Еркін зарядтар сыртқы өрісті компенсациялағанша қозғалады.

B деңгейі: E ≈ 430 В/м.

C деңгейі: Полярлы су молекулалары айнымалы өрісте айналып, энергия жұтады; фарфор полярсыз/аз полярлы.